

Andros May 01 81

D

M

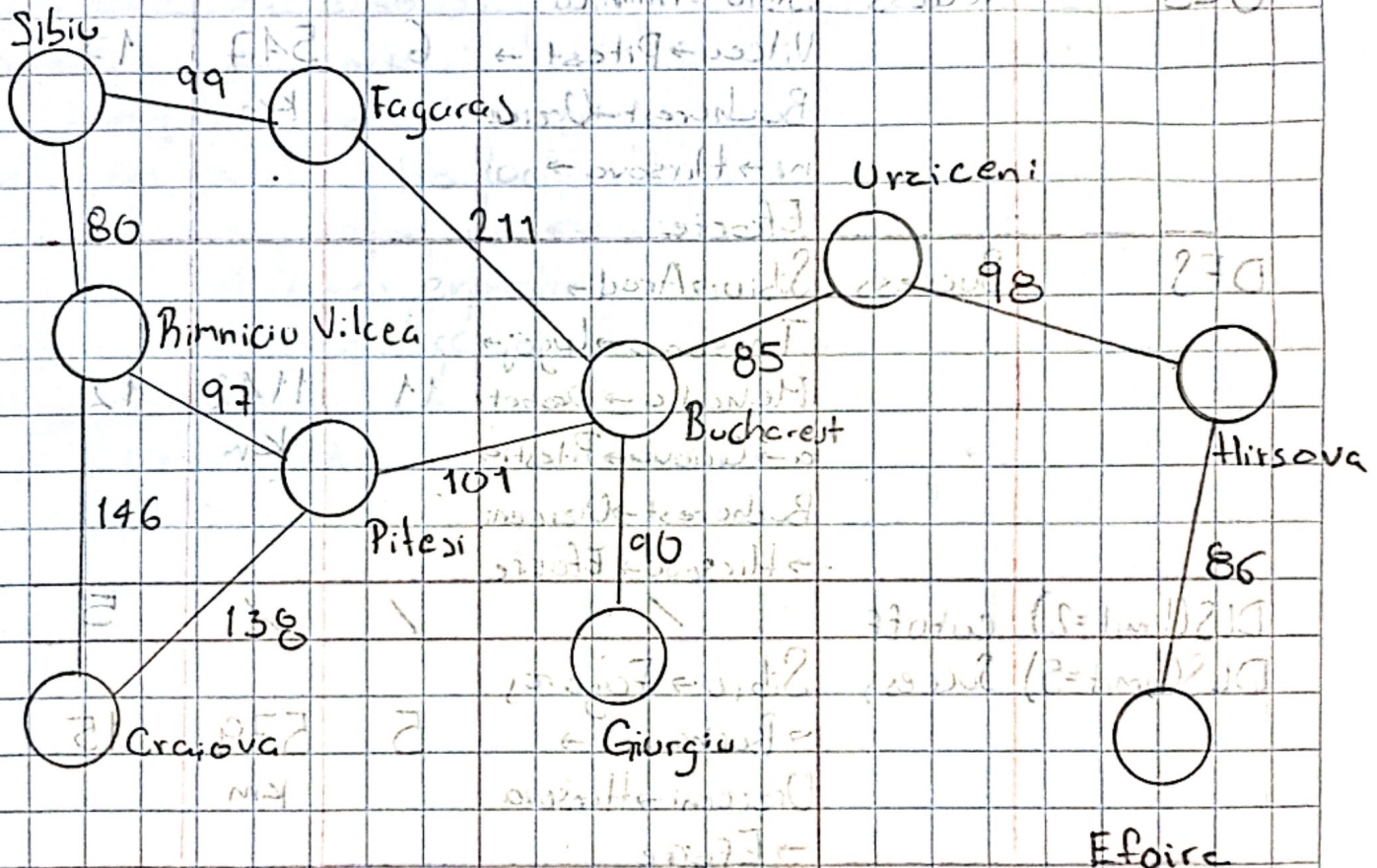
A

Scritte

Búsqueda no informada:

Ejercicio 1- Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Grafo de Sibiu a Efoire:



Andros May

18/09/26

Scanned with

Tabla Comparativa:

Algoritmo	Status	Ruta	Depth	Cost	Expanded
BFS	Success	Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	5	579 km	16
UCS	Success	Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urzice- ni → Hirsova → Eforie	6	547 km	17
DFS	Success	Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Giurgiu → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	11	1142 km	12
DLS(limit=2)	cutoff	/	/	/	5
DLS(limit=5)	Success	Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	5	579 km	15
IDS	Success	Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	5	579 km	53

Reporte de la ruta:

Analizando los resultados de cada algoritmo de búsqueda no informada para la ruta desde Sibiu hasta Eforie, podemos ver que en el caso del BFS encontró el camino con menos carreteras (5 saltos pasando por Fogaras y Bucharest), pero recorrió 579 km. ~~con menos carreteras~~ En cambio, UCS se fue por Rimnicu Vitea y Pitesti recorriendo solo 547 km, esto nos deja ver que no siempre menos carreteras significan que el camino es más corto. Por otro lado, DFS recorrió 11 carreteras y 1142 km porque no evalúa distancias y solo ve la profundidad; como explora por orden alfabético, dio muchas vueltas antes de llegar a su destino. Por último, DLS arrojó cutoff con límites bajos porque la meta está a una profundidad de $d=5$, por eso usé --limit 5, coincidiendo así con BFS y IDS.